RPG IV Mise en œuvre

Spécification C

Problématique

- RPG IV doit pouvoir effectuer des actions
  - Sur les fichiers déclarés
  - Sur les variables déclarées

Généralités

- La spécification C dispose de trois formats
  - Un format court qui assure la continuité avec RPG III
  - Un format long qui permet une syntaxe plus naturelle
  - Un nouveau format libre
- Les instructions peuvent être utilisées sur n'importe quel format
- Il est possible de passer du format court au format long à n'importe quel moment
- Pour passer en format libre, il est nécessaire d'utiliser des directives de pré-compilation

Invite C (IPC) Format court

```
Type d'invite . .    C      Numéro de séquence  .  '''''''

Niveau   N01 Facteur 1      Opération           Facteur 2      Résultat
 __      ___ _______________  __________        ______________
______________
        Nb de positions
Longueur décimales      >>   <<   ==     Commentaire
_____         __        __   __   __     ____________________
```

Colonnes (1/2)

- Positions
  - 6 - Spécification de ligne = C
  - 7 à 8 – Lx indicateur de rupture (cycle GAP)
  - 9 à 11 – Un seul indicateur de conditionnement Nxx
  - 12 à 25 – Facteur 1
  - 26 à 35 – Code opération

    Certains codes acceptent des options, sous la forme CODE(option)

    Les options peuvent être : H/N/P/D/T/Z/R/M
  - 36 à 49 – Facteur 2
  - 50 à 63 – Zone résultat
  - 64 à 68 – Longueur
  - 69 à 70 – Nombre de décimales
  - 71 à 76 – Indicateurs résultats

Colonnes (2/2)

- Une instruction peut occuper plusieurs lignes (sans marque de continuation)
- Format des lignes de continuation
  - 6 - Spécification de ligne = C
  - 36 à 80 – Facteur 2 étendu, suite de l’instruction

Indicateur de rupture

- Il peut prendre les valeurs suivantes
  - L0
  - L1 à L9
  - LR
  - SR
  - AN, OR

    Conditionnement pour plusieurs indicateurs

Format court - Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 .. .+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtFactor2+++++++Result++++++++Len++D+HiLoEq....Comments++


     C                   z-add     j             i
     C                   add       2             i
     C     j             ifgt      5
     C                   z-add     5             j                                5 maximum
     C                   endif


      * Lecture du fichier artil1
     C     numart        chain     artil1
     C                   if        %found(artil1)
     C                   exsr      ecr2
     C                   endif
     C                   seton                                         90
```

Invite CX (IPCX) Format étendu

```
Type d'invite . .   CX      Numéro de séquence  .  '''''''

Niveau   N01  Facteur 1      Opération

 __      ___  _______________   __________
Facteur 2
étendu                                                  Commentaire
_____________________________________________________   ______________________
```

Colonnes

- Positions
  - 6 - Spécification de ligne = C
  - 7 à 8 – Lx indicateur de rupture (cycle GAP)
  - 9 à 11 – Un seul indicateur de conditionnement Nxx
  - 12 à 25 – Facteur 1
  - 26 à 35 – Code opération

    Certains codes acceptent des options, sous la forme CODE(option)

    Les options peuvent être : H/R
  - 36 à 80 – Facteur 2

Format long - Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 .. .+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9
.....CL0N01Factor1+++++++Opcode&ExtExtended-factor2++++++++++++++++++++++++++++++Comments++


     C                   eval      i = j + 2
     C                   if        j > 5
     C                   eval      j = 5                                          5 maximum
     C                   endif
```

Format libre – aucune invite (IP)

```
Type d'invite . .    *      Numéro de séquence  .  0008.00

 Zone de données
 . 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+
 ____________________________________________________________________________
____________
```

- Positions
  - 1 à 7 – Blanc
  - 8 à 80 – Instruction
  - 81 à 100 – Blanc si l’instruction continue à la ligne du dessous, commentaire sinon

Format libre - Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 .. .+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9

     /free
      i = j + 2 ;
      if j > 5 ;
         j = 5 ;            // 5 maximum
      endif ;
     /end-free
```

Synthèse

- Chaque langage possède sa syntaxe
- RPG IV en possède deux
  - « Historique » fixe en colonne
  - Moderne, en format libre